

# 基本設計書

LingoGlass AR — リアルタイム字幕表示 AR グラス

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| プロジェクト名   | LingoGlass AR                          |
| ドキュメント ID | BD-LGA-001                             |
| バージョン     | Rev 1.0 (S0実行承認版)                      |
| 作成日       | 2026-05-12                             |
| 作成者       | NGUYEN MINH TRI                        |
| 対象フェーズ    | 基本設計（外部設計） — What the user sees        |
| 前提ドキュメント  | 要件定義書 REQ-LGA-001 Rev 1.0 (2026-05-12) |
| 次工程ドキュメント | 詳細設計書 DD-LGA-001（予定）                   |

## ■ 改訂履歴

| Rev | 日付         | 担当者             | 変更内容                                              |
|-----|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 0.1 | 2026-05-12 | NGUYEN MINH TRI | 初版作成（ドラフト）。REQ-LGA-001 Rev 1.0 を入力として 8 ページ構成で起草。 |

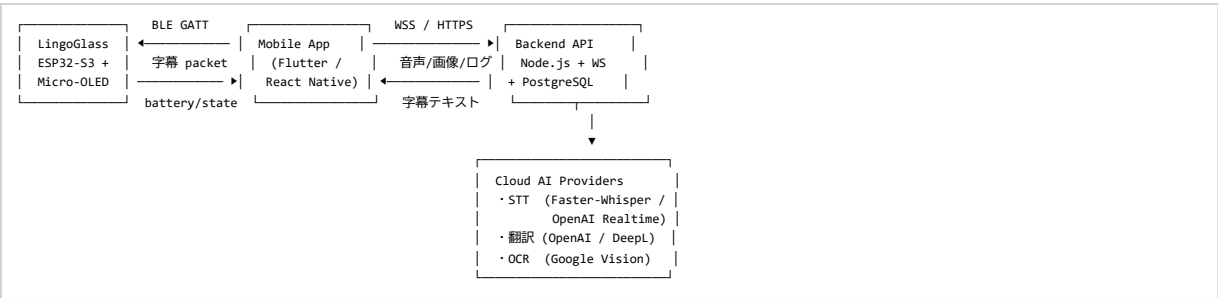
## ■ 目次

|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
| § 1  | 本書の位置づけ・命名規則           | p.2   |
| § 2  | 全体システム構成               | p.2   |
| § 3  | 画面一覧                   | p.2   |
| § 4  | 画面遷移図                  | p.3   |
| § 5  | 画面レイアウト（主要画面ワイヤーフレーム）  | p.3-4 |
| § 6  | 機能一覧表（画面 × FR 紐付け）     | p.4   |
| § 7  | データ設計（テーブル一覧・定義書・ER 図） | p.5   |
| § 8  | コード一覧（enum / 区分値）      | p.5   |
| § 9  | 外部インターフェース一覧           | p.6   |
| § 10 | BLE 字幕プロトコル仕様          | p.6   |
| § 11 | ネットワーク構成図              | p.7   |
| § 12 | 画面 × DB 処理マッピング        | p.7   |
| § 13 | ファイル一覧（ログ・エクスポート）      | p.8   |
| § 14 | 設計判断表                  | p.8   |
|      | レビュー・承認欄               | p.8   |

■ §1 本書の位置づけ・命名規則

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本書の対象 | LingoGlass AR MVP プロトタイプにおける「ユーザーから見える部分」の外部設計を確定する。詳細実装（クラス・関数シグネチャ）は次工程の詳細設計書 DD-LGA-001 で扱う。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 読者    | Product Lead、Firmware / Mobile / Backend Engineer、パイロットレビュー担当、AI agents                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 対象範囲  | モバイルアプリ（6 画面）／バックエンド API（WebSocket + REST 3 本）／BLE プロトコル／データ設計／クラウド AI 連携。グラス側ファームウェアの詳細実装は対象外（詳細設計書で扱う）。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 命名規則  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ テーブル：snake_case、複数形（例: sessions）</li><li>・ 主キー：id（UUID v4）</li><li>・ 外部キー：[参照先単数形]_id（例: session_id）</li><li>・ タイムスタンプ：created_at / updated_at（TIMESTAMPZ）必須</li><li>・ フラグ：is_ prefix / ステータス：VARCHAR + CHECK 制約（enum はコード一覧と一致）</li><li>・ 画面 ID：SCR-NN / 機能 ID：FR-{HW APP BE OPS}-NN / API：/api/v1/...</li></ul> |

■ §2 全体システム構成



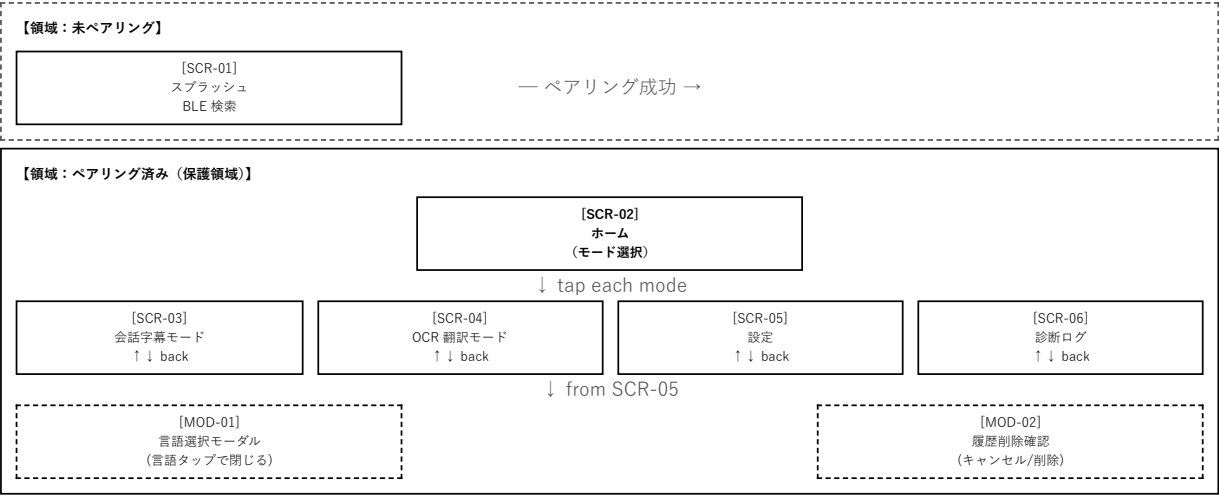
要件定義書 REQ-LGA-001 §1 で確定したアーキテクチャを基本設計で具体化。グラスにはマイク・カメラを搭載せず、すべてスマートフォンを経由する。

■ §3 画面一覧

| 画面 ID  | 画面名              | パス (Deep Link)   | 種別   | 認証  | UI 方式 | 役割・概要                                                |
|--------|------------------|------------------|------|-----|-------|------------------------------------------------------|
| SCR-01 | スプラッシュ / 初回ベアリング | /onboarding      | 公開   | 不要  | TOUI  | 初回起動時の BLE デバイス検索・ベアリング。完了後 SCR-02 へ。                |
| SCR-02 | ホーム (モード選択)      | /home            | 保護   | 不要* | OOUI  | 会話字幕 / OCR / 設定 / 診断の 4 モードを選択。接続状態・バッテリーを上部表示。      |
| SCR-03 | 会話字幕モード          | /translate/voice | 保護   | 不要* | TOUI  | 收音状態・翻訳テキストをリアルタイム表示。Push-to-Talk トグルを含む。メイン画面。      |
| SCR-04 | OCR 翻訳モード        | /translate/ocr   | 保護   | 不要* | TOUI  | カメラプレビュー → 撮影 → OCR 結果プレビュー → グラス送信。                 |
| SCR-05 | 設定               | /settings        | 保護   | 不要* | OOUI  | 言語・PTT・履歴・プライバシー・UI 言語 (ja/en/vi) 設定。                |
| SCR-06 | 診断ログ             | /diagnostics     | 保護   | 不要* | OOUI  | 遅延 p50/p90/p95、バッテリー、温度、接続エラーを可視化。CSV / JSON エクスポート。 |
| MOD-01 | 言語選択モーダル         | /settings#lang   | モーダル | 不要* | TOUI  | SCR-05 から呼び出される言語選択ダイアログ。                            |
| MOD-02 | 履歴一括削除確認         | /settings#clear  | モーダル | 不要* | TOUI  | 履歴一括削除の確認ダイアログ。破壊的操作のため二段階確認。                        |

\* MVP では認証なし（ローカル device pairing のみ）。パイロット時にデバイス ID で識別。

■ § 4 画面遷移図



5.3 SCR-05 設定 (375px)

[SCR-05] /settings

ホーム

設定

ソース言語

[ English ▼ ]

ターゲット言語

[ 日本語 ▼ ]

UI 言語

[ 日本語 ▼ ] ja / en / vi

Push-to-Talk

[ OFF ●○ ]

翻訳履歴を保存

[ OFF ●○ ] (default)

プライバシー

履歴を表示

履歴を全削除

ペアリング解除

解除

5.4 SCR-06 診断ログ (375px)

[SCR-06] /diagnostics

ホーム

診断

遅延 (直近 20 件)

p50: 1,820 ms   p90: 2,640   p95: 3,210

| グラフプレースホルダ

グラスステータス

68%

 / 

32° C

 / 

● BLE 接続中

接続エラー (30 分)

・ 10:24 BLE timeout (auto-recovered 12s)

・ —

CSV 出力

JSON 出力

ログをサーバーに送信

■ § 6 機能一覧表 (画面 × 機能要件 紐付け)

| 機能 ID     | 画面 ID        | 機能名             | 基本設計レベルの動作                                            | 優先度 | 関連 API / プロトコル                  |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| FR-APP-01 | SCR-01       | BLE デバイス検索・接続   | BLE スキャン 5 秒。ペアリング成功で devices テーブルに登録                 | 高   | BLE GATT                        |
| FR-APP-02 | SCR-02,03,04 | 接続・バッテリー表示      | 2 秒以内に状態変化を UI 反映。BLE notify を購読                      | 中   | BLE GATT (notify)               |
| FR-APP-03 | SCR-03       | 音声收音・VAD        | マイク收音 → VAD で発話区間切出し → buffer flush                   | 高   | — (端末内)                         |
| FR-APP-04 | SCR-03       | STT・翻訳リクエスト     | 音声バイナリを WSS で送信 → STT → 翻訳結果を受信                       | 高   | WSS /api/v1/session             |
| FR-APP-05 | SCR-03,04    | 字幕グラス送信         | 翻訳テキストを BLE フラグメントに分割し送信                              | 高   | BLE custom protocol (§ 10)      |
| FR-APP-06 | SCR-04       | 撮影・OCR 送信       | カメラ撮影 → クロップ → multipart POST                         | 高   | POST /api/v1/ocr                |
| FR-APP-07 | SCR-04       | OCR 結果表示        | 翻訳テキストをプレビュー → ユーザー確認後 BLE 送信                         | 高   | BLE custom protocol             |
| FR-APP-08 | SCR-05       | 言語設定            | SharedPrefs / SecureStorage に保存。次回 STT/翻訳から反映         | 中   | —                               |
| FR-APP-09 | SCR-05       | 履歴・プライバシー       | 履歴 ON/OFF、一括削除。サーバー側は sessions.retain_text=false なら破棄 | 中   | POST /api/v1/sessions/:id/purge |
| FR-APP-10 | SCR-06       | 診断画面            | セッションイベントから p50/p90/p95 を集計。CSV/JSON エクスポート           | 高   | GET /api/v1/sessions/:id/events |
| FR-APP-11 | SCR-03,05    | Push-to-Talk    | PTT トグル ON 時: ボタン押下中のみ收音・LED 点灯                       | 低   | —                               |
| FR-APP-12 | 全画面          | UI 言語切替         | il18n: ja / en / vi。SCR-05 で切替後 UI を即時再描画             | 低   | —                               |
| FR-BE-01  | —            | WebSocket セッション | 音声ストリーム受信・STT chunk → 翻訳 → 結果を逆方向にストリーム               | 高   | WSS /api/v1/session             |
| FR-BE-02  | —            | OCR エンドポイント     | multipart 画像受信 → Google Vision → 翻訳 → 結果返却            | 高   | POST /api/v1/ocr                |
| FR-BE-03  | —            | 遅延ログ収集          | 各ステップ timestamp を session_events に保存                  | 高   | POST /api/v1/logs               |
| FR-BE-04  | —            | 使用量上限           | device_id × 1 日 1,000 リクエスト超過で 429 返却                 | 中   | すべての API                        |
| FR-BE-05  | —            | モデルルーティング       | 環境変数 STT_PROVIDER / TRANSLATE_PROVIDER で切替            | 中   | —                               |

■ §7 データ設計

7.1 テーブル一覧 (PostgreSQL 16)

| No | テーブル名          | 区分       | 主用途          | 保持期間 / バックアップ方針             |
|----|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| 1  | devices        | マスタ      | ベアリング済みグラス   | 無期限 (device 単位で論理削除)        |
| 2  | testers        | マスタ      | パイロット参加者     | パイロット終了 + 90 日で匿名化          |
| 3  | sessions       | トランザクション | 会話セッション      | 90 日 / 日次 dump → S3 互換      |
| 4  | session_events | トランザクション | 各ステップ遅延ログ    | 30 日 (集計後アーカイブ)             |
| 5  | ocr_requests   | トランザクション | OCR リクエスト履歴  | 30 日。画像本体は保存しない (ハッシュのみ)    |
| 6  | error_logs     | トランザクション | エラー / 警告ログ   | 30 日                        |
| 7  | feedback       | トランザクション | パイロットフィードバック | 無期限 (匿名化後 Go/No-Go レポートに使用) |

7.2 ER 図

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>devices</div><div>マスタ</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>device_type VARCHAR(30)</div><div>firmware_version VARCHAR(20)</div><div>ble_mac VARCHAR(17) UQ</div><div>is_active BOOL</div><div>last_seen_at TIMESTAMPTZ</div><div>created_at / updated_at</div></div><div>→ 1 : N sessions</div></div>       | <div><div>testers</div><div>マスタ</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>nickname VARCHAR(50)</div><div>segment VARCHAR(20)</div><div>ui_language VARCHAR(5)</div><div>recruited_at DATE</div><div>created_at / updated_at</div></div><div>→ 1 : N sessions, feedback</div></div>                                | <div><div>sessions</div><div>トランザクション</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>device_id (FK)</div><div>tester_id (FK, NULL 可)</div><div>source_lang VARCHAR(5)</div><div>target_lang VARCHAR(5)</div><div>status VARCHAR(20)</div><div>retain_text BOOL DEFAULT false</div><div>started_at / ended_at</div><div>created_at / updated_at</div></div><div>→ 1 : N session_events</div></div> | <div><div>session_events</div><div>トランザクション</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>session_id (FK)</div><div>seq_no INT</div><div>event_type VARCHAR(30)</div><div>duration_ms INT</div><div>payload_text TEXT (nullable)</div><div>created_at</div></div><div>→ N : 1 sessions</div></div> |
| <div><div>ocr_requests</div><div>トランザクション</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>device_id (FK)</div><div>image_hash CHAR(64)</div><div>source_lang / target_lang</div><div>ocr_text_length INT</div><div>status VARCHAR(20)</div><div>duration_ms INT</div><div>created_at</div></div><div>→ N : 1 devices</div></div> | <div><div>error_logs</div><div>トランザクション</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>device_id (FK, nullable)</div><div>session_id (FK, nullable)</div><div>severity VARCHAR(10)</div><div>error_code VARCHAR(30)</div><div>message TEXT</div><div>created_at</div></div><div>→ N : 1 devices / sessions</div></div> | <div><div>feedback</div><div>トランザクション</div><div><div> id (UUID) PK</div><div>tester_id (FK)</div><div>session_id (FK, nullable)</div><div>would_recommend VARCHAR(10)</div><div>readability_score INT (1-5)</div><div>comment TEXT</div><div>created_at</div></div><div>→ N : 1 testers</div></div>                                                                                       | <div><div>参考 : Redis (任意)</div><div>cache</div><div>session:{id}:state</div><div>device:{id}:last_heartbeat</div><div>quota:{device_id}:daily</div><div>TTL: 24h / 7d。MVP では PostgreSQL のみで代替可。</div></div>                                                                                 |

■ §8 コード一覧 (enum / 区分値)

| コード分類      | テーブル列                     | 値 (コード)                              | 表記 (ja / en)               | 意味                        |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| セッションステータス | sessions.status           | active                               | 進行中 / Active               | 会話セッションが進行中               |
|            |                           | ended                                | 終了 / Ended                 | 正常終了                      |
|            |                           | error                                | エラー終了 / Error              | 異常終了 (タイムアウト・サーバー側エラー等)   |
| イベント種別     | session_events.event_type | vad_start                            | 收音開始 / VAD start           | 音声区間検出開始                  |
|            |                           | vad_end                              | 收音終了 / VAD end             | 音声区間検出終了                  |
|            |                           | stt_done                             | STT 完了                     | 音声→テキスト変換完了               |
|            |                           | translate_done                       | 翻訳完了                       | 翻訳結果到達                    |
|            |                           | ble_sent                             | BLE 送信                     | グラスへパケット送信完了              |
|            |                           | displayed                            | 表示完了                       | グラス側で字幕レンダリング完了 (ACK 受信時) |
| OCR ステータス  | ocr_requests.status       | pending / success / failed           | 処理中 / 成功 / 失敗              | OCR + 翻訳の処理結果             |
| エラー重要度     | error_logs.severity       | info / warn / error / critical       | 情報 / 警告 / エラー / 致命         | 運用ダッシュボードでフィルタに使用         |
| デバイス種別     | devices.device_type       | prototype_v1 / prototype_v2          | 試作 v1 / v2                 | ハードウェア世代                  |
| テスターセグメント  | testers.segment           | tourist / student / staff / business | 旅行者 / 学生 / 接客 / ビジネス       | 要件定義書 §2.2 と一致            |
| 推奨意向       | feedback.would_recommend  | yes / no / maybe                     | はい / いいえ / どちらでも           | K-08 継続使用意向の集計に使用         |
| UI / 翻訳言語  | testers.ui_language       | ja / en / vi                         | 日本語 / English / Tiếng Việt | FR-APP-12 と一致             |

■ §9 外部インターフェース一覧

| No     | 連携先                     | 方向                | プロトコル        | エンドポイント / 識別子                           | データ形式                    | 用途・備考                               |
|--------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EXT-01 | LingoGlass (ESP32-S3)   | App ⇄ Glass       | BLE 5.0 GATT | 9f3a0001-7b2c-4d6e-9a11-0f8c2d4e5f60    | Binary packet (§10)      | 字幕送信・バッテリー通知。MTU 20/185/247 で動作確認必須 |
| EXT-02 | Backend API             | App → Server      | WSS          | wss://api.lingoglass.app/api/v1/session | 音声 (Opus 16kHz)、JSON     | 双方向ストリーミング会話セッション                   |
| EXT-03 | Backend API             | App → Server      | HTTPS        | POST /api/v1/ocr                        | multipart/form-data、JSON | OCR 撮影画像送信・翻訳結果取得                   |
| EXT-04 | Backend API             | App → Server      | HTTPS        | POST /api/v1/logs                       | JSON (NDJSON 任意)         | 遅延・エラーログのバッチ送信                      |
| EXT-05 | OpenAI / Faster-Whisper | Server → External | HTTPS / WSS  | provider 依存                             | 音声バイナリ → JSON            | STT。STT_PROVIDER で切替 (FR-BE-05)     |
| EXT-06 | OpenAI GPT / DeepL      | Server → External | HTTPS        | provider 依存                             | JSON                     | 翻訳。TRANSLATE_PROVIDER で切替           |
| EXT-07 | Google Vision API       | Server → External | HTTPS        | vision.googleapis.com                   | 画像 → JSON                | OCR テキスト抽出                          |
| EXT-08 | 監視 (Sentry)             | Server → External | HTTPS        | provider 依存                             | JSON                     | サーバー側エラー・パフォーマンス監視                  |

9.1 Backend API サマリー

| No     | エンドポイント                     | Method | 主リクエスト                                                             | 主レスポンス                                         | 主要エラー                   |
|--------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| API-01 | /api/v1/session             | WSS    | 音声 chunk (Opus)、メタ JSON (device_id, source_lang, target_lang)      | STT 中間/最終結果、翻訳テキスト、session_id                  | 1006 切断、4001 quota      |
| API-02 | /api/v1/ocr                 | POST   | image (multipart)、source_lang、target_lang                          | 200 { ocr_text, translated_text, duration_ms } | 413 too large、429 quota |
| API-03 | /api/v1/logs                | POST   | events[] (session_id, event_type, duration_ms, ts)                 | 200 { accepted: N }                            | 400 schema、429 quota    |
| API-04 | /api/v1/sessions/:id/events | GET    | —                                                                  | 200 events[] (診断画面用)                           | 404 not found           |
| API-05 | /api/v1/sessions/:id/purge  | POST   | — (FR-APP-09 一括削除)                                                 | 200 { deleted: true }                          | 404 not found           |
| API-06 | /api/v1/feedback            | POST   | tester_id, session_id, would_recommend, readability_score, comment | 201 { id }                                     | 400 schema              |
| API-07 | /api/v1/healthz             | GET    | —                                                                  | 200 { status: ok, version }                    | —                       |

認証：MVP では X-Device-Id ヘッダ (UUID) のみ。本番化フェーズで JWT に置換予定。レスポンス envelope: { success, data | error: { code, message } }。REST契約は docs/api-contract/openapi.yaml、WSS契約は docs/api-contract/ws-events.schema.json を正とする。

■ §10 BLE 字幕プロトコル仕様 (カスタム GATT)

10.1 パケット構造

|     |                |           |             |
|-----|----------------|-----------|-------------|
| 0   | version        | (1 byte)  | — 0x01      |
| 1   | message_type   | (1 byte)  | — see 10.2  |
| 2   | sequence_id    | (2 bytes) | — uint16 BE |
| 4   | fragment_index | (1 byte)  | — 0-based   |
| 5   | fragment_count | (1 byte)  | — total     |
| 6   | payload_length | (1 byte)  | — N (0-238) |
| 7   | payload        | (N bytes) | — UTF-8     |
| 7+N | crc8           | (1 byte)  | — CCITT     |

最大ペイロード 1 パケット: 238 bytes (@ MTU 247)  
176 bytes (@ MTU 185)  
11 bytes (@ MTU 20)

10.2 メッセージタイプ

| 値    | 名前              | 方向          |
|------|-----------------|-------------|
| 0x10 | SUBTITLE_TEXT   | App → Glass |
| 0x11 | SUBTITLE_CLEAR  | App → Glass |
| 0x20 | BATTERY_REPORT  | Glass → App |
| 0x21 | STATUS_REPORT   | Glass → App |
| 0x30 | ACK             | Both        |
| 0x31 | NAK (retry req) | Both        |
| 0x40 | OTA_UPDATE      | App → Glass |

10.3 レンダリングルール

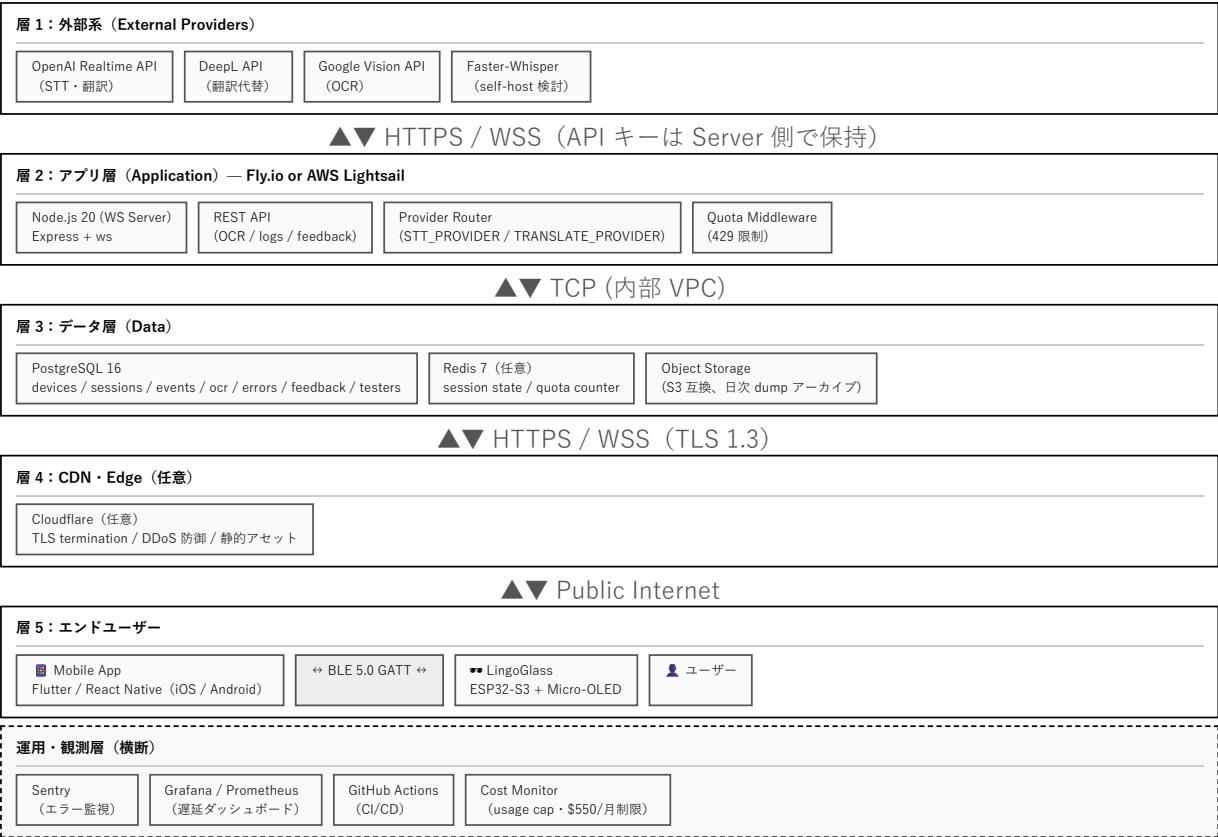
- 全 fragment が揃った時点で初めて描画する
- 新 sequence\_id 受信時、進行中の旧 sequence は破棄
- CRC8 不一致は NAK 返信し、最大 2 回まで再送
- 5 秒以上 fragment 待ちで sequence タイムアウト破棄
- MVP 字幕上限 100 文字 (UTF-8 で約 300 bytes) = 最大 2 fragment

10.4 実装固定値 (S0/S1)

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service UUID          | 9f3a0001-7b2c-4d6e-9a11-0f8c2d4e5f60                                                                                                  |
| Write Characteristic  | 9f3a0002-7b2c-4d6e-9a11-0f8c2d4e5f60                                                                                                  |
| Notify Characteristic | 9f3a0003-7b2c-4d6e-9a11-0f8c2d4e5f60                                                                                                  |
| Endian                | 全 multi-byte integer は big-endian。sequence_id は uint16 rollover 可                                                                     |
| CRC8                  | CRC-8/CCITT: poly 0x07, init 0x00, xorout 0x00。対象は byte 0 ~ payload end                                                               |
| ACK / NAK             | ACK: 0x30 + sequence_id + fragment_index。NAK: 0x31 + sequence_id + fragment_index + reason (0x01 CRC, 0x02 timeout, 0x03 unsupported) |
| Retry                 | App は NAK または ACK timeout 300ms で再送。最大 2 retry。失敗時は次 sequence に進む                                                                     |
| MTU                   | 接続後に 247 を要求。失敗時は negotiated MTU を使用し、20 / 185 / 247 の全パスをテスト                                                                         |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| Text | UTF-8 NFC 正規化。上限 100 Unicode scalar / 300 bytes。表示不能 glyph は □ に置換 |
|------|--------------------------------------------------------------------|

■ § 11 ネットワーク構成図（5 層 + 運用層）



■ § 12 画面 × DB 処理マッピング

| 画面 ID  | 画面名     | 主機能            | CRUD | 対象テーブル                   | 備考（認可・制約）                                                    |
|--------|---------|----------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SCR-01 | スプラッシュ  | BLE デバイス登録     | C    | devices                  | ble_mac UNIQUE 制約。重複時は last_seen_at 更新のみ                     |
|        |         | 初回テスター登録（任意）   | C    | testers                  | パイロット参加者のみ。匿名 OK                                             |
| SCR-02 | ホーム     | 接続状態取得         | R    | devices                  | WHERE id = :current_device_id                                |
| SCR-03 | 会話字幕モード | セッション開始        | C    | sessions                 | status='active', retain_text = ユーザー設定に従う                     |
|        |         | イベント記録         | C    | session_events           | vad_start / stt_done / translate_done / ble_sent / displayed |
|        |         | セッション終了        | U    | sessions                 | status='ended', ended_at = NOW()                             |
| SCR-04 | OCR 翻訳  | OCR 履歴記録       | C    | ocr_requests             | 画像本体は保存せず SHA-256 のみ。プライバシー要件 NFR-08                         |
| SCR-05 | 設定      | 履歴閲覧           | R    | sessions, session_events | WHERE device_id = :current_device_id AND retain_text = true  |
|        |         | 履歴一括削除         | D    | sessions, session_events | CASCADE 削除。論理削除ではなく物理削除                                      |
|        |         | ペアリング解除        | U    | devices                  | is_active = false（履歴は保持）                                     |
| SCR-06 | 診断ログ    | p50/p90/p95 集計 | R    | session_events           | 直近 N セッションを集計（クライアント側 or サーバー側）                              |
|        |         | エラーログ参照        | R    | error_logs               | WHERE device_id = :current_device_id AND severity >= 'warn'  |



■ § 13   ファイル一覧（ログ・エクスポート）

| ファイル ID | ファイル名（例）                   | 出力元          | 形式              | 出力タイミング           | 用途                                   |
|---------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| F-01    | session_events_{date}.csv  | SCR-06       | CSV (UTF-8 BOM) | ユーザー操作（エクスポートボタン） | 診断画面で表示中の遅延データを CSV 出力               |
| F-02    | session_events_{date}.json | SCR-06       | JSON            | ユーザー操作            | 同上の JSON 版（AI agents 解析向け）           |
| F-03    | app_log_{date}.log         | Mobile App   | NDJSON          | 常時（ローテーション 7 日）   | クラッシュ調査用。端末内 SecureStorage 配下        |
| F-04    | server_log_{date}.log      | Backend      | NDJSON          | 常時（30 日保持）        | サーバーアプリアログ。Sentry に同期                |
| F-05    | pilot_report_{batch}.pdf   | FR-OPS-02    | PDF             | パイロット終了時          | Go/No-Go 判断用レポート（テスター別 p50/p95、継続意向） |
| F-06    | db_dump_{date}.sql.gz      | cron (daily) | gzip SQL        | 毎日 03:00 JST      | PostgreSQL 全体 dump。S3 互換ストレージへ転送     |
| F-07    | cost_summary_{month}.csv   | Cost Monitor | CSV             | 毎月 1 日            | STT / 翻訳 / OCR の月次コスト集計。\$550 cap 監視 |

■ § 14   設計判断表（主要トレードオフ）

| No   | 判断項目       | 採用                 | 代替案                       | 選定理由・トレードオフ                                                           |
|------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| D-01 | ガラス⇄アプリ通信  | BLE 5.0 GATT       | Wi-Fi Direct              | BLE：低消費電力で字幕（短ペイロード）に十分。Wi-Fi はバッテリーと熱が課題。Wi-Fi はデバッグ・OTA フォールバック用に留保 |
| D-02 | コントローラ     | ESP32-S3           | ESP32-P4 / STM32 / RP2040 | BLE 5、Wi-Fi 内蔵、ESP-IDF 安定、価格・在庫が良好。P4 は新しすぎ、STM32 は BLE 外付けが必要        |
| D-03 | マイク位置      | スマートフォン            | グラス搭載マイクアレイ               | MVP では codec/I2S/電源/ビームフォーミングのリスクを排除。グラス搭載は Phase 3 で再検討              |
| D-04 | カメラ位置      | スマートフォン            | グラス搭載カメラ                  | 同上。グラスカメラは消費電力＋プライバシーリスク（撮影通知 UX が未確立）                                |
| D-05 | 会話プロトコル    | WebSocket（双方向）     | HTTP polling / gRPC       | ストリーミング STT との親和性。gRPC はモバイルクライアント実装コストが高い                            |
| D-06 | DB         | PostgreSQL 16      | SQLite / MongoDB          | パイロット時に複数デバイス同時接続あり。集計クエリ・JSONB ともに対応。SQLite はマルチライターで弱い              |
| D-07 | 翻訳プロバイダ    | OpenAI / DeepL を切替 | Google Translate 固定       | 言語ペアごとに品質と価格が異なる。FR-BE-05 でルーティング切替可能にして A/B 検証                       |
| D-08 | プライバシー LED | 物理 LED 必須          | OLED 上アイコンのみ              | 周囲の人が認識可能なのは物理 LED のみ。Ray-Ban Meta の指摘事例を踏襲                           |
| D-09 | 履歴保存       | デフォルト OFF          | デフォルト ON（オプトアウト）          | NFR-08。生録音は一切保存しない方針。テキストもオプトイン                                       |
| D-10 | BLE ペ어링    | Bonded pairing     | Just Works                | NFR-10。未承認端末からの接続を防止。MITM 攻撃面の縮小                                      |

■ レビュー・承認欄

作成者

氏名：NGUYEN MINH TRI  
日付：2026-05-12  
署名：\_\_\_\_\_

レビュー者

氏名：\_\_\_\_\_  
日付：\_\_\_\_\_  
署名：\_\_\_\_\_

承認者

氏名：\_\_\_\_\_  
日付：\_\_\_\_\_  
署名：\_\_\_\_\_

※ Rev 1.0 としてS0実行を承認済み。次工程「詳細設計書」（DOC-ID: DD-LGA-001 予定）へ移行する。仕様変更が生じた場合は改訂履歴を更新の上、関係者の承認を再取得すること。